

Topic 03 川崎発電所は新幹線の負荷変動に追従できる？

第二種電気主任技術者 / 一次「電力」+二次「電力・管理」

このテーマで電験は何を問うか

コンバインドサイクルの機器構成と熱の流れ、発電端・送電端の区別、所内電力、部分負荷効率、蒸気タービン発電機の起動制約、非常時に継続すべき補機、さらに大気温度上昇が最大出力へ及ぼす因果を扱う。一次では多肢選択の切り分け、二次では「原因→中間現象→出力への影響→対策」を漏れなく記述する力が必要になる。

区分	正式対象	主な要求
一次	R3 電力 問5	非常用直流/交流電源・重要補機
二次	H29 電力・管理 問1	大気温度→GT/ST出力低下・吸気冷却
二次	R1 電力・管理 問1	タービン油ポンプ・ターニングギヤ
一次	H27 電力 問1	GT/ST/排熱回収・熱サイクル
一次	H25 電力 問1	起動・熱応力・振動・危険速度

固定範囲: ガスタービン、蒸気タービン、排熱回収、コンバインドサイクル、熱収支、発電端/送電端効率、所内電力、部分負荷効率、負荷追従、発電機運用。復水・給水系統の詳細、環境設備、自然循環ボイラ等は扱わない。

1. コンバインドサイクルの構成

燃料の熱をまずガスタービンで仕事へ変え、まだ高温の排ガスを排熱回収設備へ送り、蒸気をつくって蒸気タービンでも仕事へ変える。捨てるはずの排熱を汽力側へ渡すことで、同じ燃料投入から得られる総発電電力を増やす。

空気 → 圧縮機 → 燃焼器（燃料投入） → ガスタービン → 発電機
↓ 高温排ガス
排熱回収設備 → 蒸気 → 蒸気タービン → 発電機

ガスタービン側はブレイトンサイクル、蒸気タービン側はランキンサイクルとして整理する。H27一次では、機器名だけでなく温度-エントロピー線図上の過程と対応付けて判断する。

2. 熱収支と効率

燃料投入熱量を Q_f [MW]、GT発電機出力を P_{GT} [MW]、ST発電機出力を P_{ST} [MW]、所内電力を P_{aux} [MW] とする。

$$\begin{aligned}P_g &= P_{GT} + P_{ST} \\P_s &= P_g - P_{aux} \\ \eta_g &= P_g / Q_f \\ \eta_s &= P_s / Q_f\end{aligned}$$

所内率 $a = P_{aux} / P_g$ と定義すれば、 $P_s = P_g(1-a)$ 、 $\eta_s = \eta_g(1-a)$ 。百分率は式へ代入する前に小数へ直す。発電所外の負荷と比較する場合、問題文に別指定がなければ送電端側を使う。

基礎例題

$Q_f=900$ MW、 $P_{GT}=300$ MW、 $P_{ST}=150$ MW、 $P_{aux}=20$ MW。 P_g 、 P_s 、 η_g 、 η_s 、 a を求める。

$$\begin{aligned}P_g &= 450 \text{ MW}、P_s = 430 \text{ MW}、\eta_g = 450/900 = 50.0\%、\eta_s = 430/900 = 47.8\%、a = 20/450 = 4.44\%。 \\ \eta_g(1-a) &= 0.500 \times (1-0.0444) = 0.4778。 \end{aligned}$$

3. 蒸気タービン発電機の運用

起動前には必要な真空を確立し、軸封を適切な状態にしてから蒸気を入れる。主蒸気温度や金属温度が急変すると部材内部の温度差が増え、熱応力が大きくなるため、昇速・増負荷は温度変化を監視しながら行う。

回転系には固有振動数があり、対応する危険速度付近では振動が増大しやすい。したがって「ゆっくり回せば常に安全」ではない。熱応力を抑える温度管理と、危険速度域に不必要に長く滞在しない運転判断を区別する。

4. 所内電力と重要補機

火力発電所は安全に停止する途中にも電力を必要とする。外部交流電源や通常の所内交流電源を失った場合に備え、直流非常用電源と非常用交流電源を用意する。蓄電池容量では、必要負荷、停電継続時間、経年変化、温度変化、電圧降下を考慮する。

補機	継続が必要な理由
タービン油ポンプ	停止後も惰性回転するロータの軸受へ潤滑油を供給し、油膜切れ・過熱・損傷を防ぐ。
ターニングギヤ電動機	停止後のロータを低速回転させ、上下面の温度差による不均一収縮・熱変形・曲がりを防ぐ。

一次では「非常用電源に何を接続するか」を判断し、二次では補機名だけでなく「停止後も何が起こるか」「止めると何が損傷するか」「何のために運転を続けるか」まで書く。

5. 負荷率と部分負荷効率

定格発電端出力を P_r 、実際の発電端出力を P_g とすると、負荷率 $L = P_g / P_r$ 。火力発電設備では負荷率によって熱効率が変わるため、出力が半分でも燃料投入が必ず半分になるとは限らない。曲線や表が与えられたら、負荷率→対応効率→燃料投入熱量の順で読む。

本試験標準例題

定格 $P_r=800$ MW。教材上の仮定値として、発電端効率は100%負荷で45.0%、50%負荷で40.0%、所内率は全負荷域4.0%とする。

負荷率	P_g [MW]	Q_f [MW]	P_s [MW]	η_s
100%	800	$800/0.45=1777.8$	$800 \times 0.96=768$	43.2%
50%	400	$400/0.40=1000$	$400 \times 0.96=384$	38.4%

50%負荷時の燃料投入は 888.9 MW ではなく 1000 MW。部分負荷効率を無視した比例計算が典型的な誤り。

6. 負荷追従

負荷変化では、GT・排熱回収設備・STが同時に無制限の速さで追従するわけではない。GT側の燃料投入と出力が変化すると排ガスの熱量も変わり、その後に蒸気発生量とST出力が変わる。蒸気側には熱容量があるため時間差が生じる。

H29二次での因果

大気温度上昇 → 吸気密度低下 → 同じ吸気体積でも空気質量流量低下 → GTで扱える燃料量・最大出力低下 → 排ガス量・排熱回収量低下 → 蒸気発生量低下 → ST出力低下 → コンバインド最大出力低下

改善策は吸気冷却により吸気密度と質量流量の低下を緩和すること。二次答案で「暑いと効率が悪い」だけでは不十分で、途中の物理量を落とさない。

急な負荷変化ではST側の熱応力・振動等の運転制約もある。「需要が増えたので全段を瞬時に同じ比率で増出力」とは扱わず、どの段がどの物理量を介して追従するかを区別する。

7. 川崎発電所と新幹線負荷への接続

JR東日本の一次資料で確認できる範囲だけを使う。自営火力発電所の総出力は80.9万kW=809 MW、燃料は都市ガス・天然ガス、2024年度の自営火力発電所の発電効率は43.1%。川崎発電所では複合サイクル発電設備の導入が進み、2021年6月に新しい1号機が運転開始した。

注意: 809 MWは総出力であり、任意時刻に全量の新幹線へ割り当てられることや、送電端で全量利用できることを意味しない。43.1%も年度発電効率であり、個別負荷率の瞬時効率曲線には使わない。

必要な送電端負荷を P_{load} 、所内率を a とし、教材上ほかの損失を無視するなら、必要発電端出力と燃料投入熱量は

$$P_{g,req} = P_{load} / (1-a)$$

$$Q_{f,req} = P_{g,req} / \eta_g$$

複合・ひっかけ例題

教材上の仮定値: 夏季の最大発電端出力720 MW、所内率4.0%、現在の送電端負荷670 MW、負荷増加35 MW。

最大送電端出力: $720 \times 0.96 = 691.2$ MW

増加後送電端負荷: $670 + 35 = 705$ MW

必要発電端出力: $705 / 0.96 = 734.375$ MW

発電端不足: $734.375 - 720 = 14.375$ MW

送電端不足: $705 - 691.2 = 13.8$ MW

720 MWは夏季の教材上の仮定上限、809 MWは一次資料で確認した川崎発電所の総出力。異なる意味の値を混同しない。

8. 二種一次・二次の解法

一次試験

コンバインドサイクル: 圧縮機 → 燃焼器 → GT → 排熱回収 → ST。非常用電源: 通常電源喪失 → 安全停止に必要な負荷を選ぶ → 直流/交流の非常用電源へ対応付ける。蒸気タービン起動: 起動前条件 → 蒸気・金属温度 → 振動 → 危険速度。

二次試験の論説

H29型は 1.原因 2.中間現象 3.出力への影響 4.改善策。R1型は 1.補機名 2.停止後も生じる物理現象 3.継続しない場合の損傷 4.継続運転の目的。この順に答案骨格を先に作る。

二次試験の計算

1. 与えられた出力が発電端か送電端か確認
2. 所内率の定義を確認
3. $P_s = P_g(1-a)$ で端点をそろえる
4. 必要なら $\eta = P/Q_f$ で燃料投入へ変換
5. 部分負荷ではその負荷率に対応する効率を使用
6. MW・kW・%・小数を検算

過去問要求カバレッジ

正式対象	PDF内の主要カバー
R3 一次 電力 問5	4. 所内電力と重要補機 / 8. 一次解法
H29 二次 電力・管理 問1	6. 負荷追従 / 7. 複合例題 / 8. 二次論説
R1 二次 電力・管理 問1	4. 所内電力と重要補機 / 8. 二次論説
H27 一次 電力 問1	1. 構成 / 2. 熱収支 / 8. 一次解法
H25 一次 電力 問1	3. ST発電機運用 / 6. 負荷追従 / 8. 一次解法

頻出ミス

- ・発電端出力と送電端出力を混同する。
- ・所内率4%を4のまま代入する。
- ・部分負荷効率を無視して燃料投入を出力比例だけで求める。
- ・大気温度上昇の答案で空気密度・質量流量・排熱回収の中間因果を飛ばす。
- ・重要補機の名称だけを書き、止められない理由を書かない。
- ・熱応力を避ける「温度変化を緩やかに」と、危険速度域を「長く滞在しない」を混同する。

出典・参照

- ・電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」 <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>
- ・JR東日本「火力発電ユニット（川崎発電所）」 <https://www.jreast.co.jp/epd/works/kawasaki/>
- ・JR東日本「カーボンニュートラル」 <https://www.jreast.co.jp/company/csr/environment/carbon-neutral/>
- ・JR東日本「川崎発電所・千手発電所更新」 <https://www.jreast.co.jp/esio/our-works/project06.html>
- ・JR東日本「ゼロカーボン・チャレンジ2050達成への取組み」 <https://www.jreast.co.jp/company/csr/environment/carbon-neutral/zero-carbon-challenge/action/>
- ・e-sysnet「汽力発電所の熱効率」「蒸気タービンの仕組み」 / 電験王2 H27問1・H25問1・R3問5・R1二次問1。参考は説明粒度と論点整理に限定。

実設備値は一次資料確認済み値のみ。未確認の川崎発電所個別負荷率-効率曲線、新幹線1本当たり電力、実設備ランプレートは使用していない。